

Identificación de una problemática y propuesta de solución

Identificar una problemática

En el ámbito del desarrollo de software, identificar un problema no siempre significa encontrar algo “roto”. Muchas veces, los problemas más aprovechables son **ineficiencias toleradas**, es decir, procesos manuales que pueden automatizarse, información dispersa que puede centralizarse, o procesos de trabajo anclados a la costumbre.

Un problema bien identificado:

- **Tiene un contexto claro que permite interpretarlo:** No es suficiente decir “la empresa X tiene un problema en sus ventas”. Se debe aclarar el tipo de empresa, cuál es el origen real del problema, qué impacto tiene y cómo se trabaja aún con ese problema.
- **Afecta a personas concretas:** Todo problema impacta en uno o más grupos de usuarios; identificarlos permite entender qué funcionalidades son esenciales y cuáles son secundarias.
- **Tiene un impacto medible:** Si no sabemos cuánto está afectando los procesos de una organización, ¿cómo podemos definir su importancia? ¿Y cómo determinamos cuándo está resuelto? Por ello es fundamental poder asignar un costo de tiempo o recursos a la ineficiencia identificada.
- **Admite una solución tecnológica:** No siempre la solución a un problema es un producto de software, determinar si una solución tecnológica aporta valor o si el problema es de otra naturaleza (comunicacional, de cultura organizacional, etc.) es parte del análisis que se debe realizar.

Técnicas de análisis de la problemática

Entrevistas y relevamiento

A la hora de intentar identificar y definir un problema real, lo primero es **consultar a las personas afectadas**, ellas serán las que describan el problema, el estado actual del proceso y el impacto. Por ejemplo, se pueden realizar preguntas como:

- ¿Cómo se realiza actualmente el proceso?
- ¿Qué pasos se hacen manualmente? ¿Qué se puede automatizar?
- ¿Qué información se está perdiendo?
- ¿Cuánto y de qué manera afecta a otros procesos que dependen de este?

Análisis del flujo de trabajo

Tras el relevamiento de información, es muy importante expresar explícitamente el flujo de trabajo. El objetivo de ello es **hacer visible lo que está implícito**, teniendo un esquema que ayude a visualizar cada paso y detalle del proceso de manera clara, ganando mayor seguridad y precisión para describir el problema.

Por ejemplo, imaginemos que un profesor lleva el registro de asistencia de sus alumnos en una planilla de papel. Al final del mes, tiene que contar manualmente las inasistencias de cada estudiante y comunicarlas a la coordinación. Si un alumno está en riesgo de perder la materia por faltas, el profesor puede enterarse tarde y a veces ya no hay margen para actuar.

El problema no es "falta una app", el problema es: no hay visibilidad en tiempo real sobre el estado de los estudiantes, y el costo de procesar la información puede ser alto si fueran clases multitudinarias.

Identificación de actores y necesidades

En este punto, debemos identificar actores, o *stakeholders*, para entender **quién interactúa con el proceso**, quién interactuaría con el sistema y **qué espera cada actor** de él. También conviene definir el rol de cada uno, sus necesidades principales y si existe alguna limitación.

Agregar valor real

Un error muy común en proyectos de software es **comenzar un desarrollo sin entender cuál es el problema** que estamos intentando solucionar. Esto lleva a **soluciones correctas en términos tecnológicos pero irrelevantes para el proceso** o problema, ya que pueden no aportar utilidad adaptada a los interesados en la solución.

Una solución tecnológica aporta valor agregado cuando:

- **Reduce algún costo** (tiempo, dinero, esfuerzo o errores)
- **Da lugar a algo que antes era imposible**
- **Mejorar la experiencia del usuario de forma medible**

Entonces, el valor agregado no reside en la tecnología sino en lo que esa tecnología permite hacer, que antes se podía o no era eficiente.

Por ejemplo, pensemos una situación donde un profesor toma registro de asistencia en una planilla de papel. Digitalizar ese proceso a través de un formulario que guarde los mismos datos sin más, no aporta un gran valor ya que no mejora el proceso. Ahora, si la plataforma donde se ofrece el formulario y se gestionan esos datos permite detectar patrones de ausentismo, generar reportes y emitir alertas, estamos en presencia de una transformación real del proceso ya que se abren nuevas puertas para lo que se puede hacer con esa información procesada.

Validación del problema

Antes de iniciar el desarrollo de una propuesta técnica, conviene validar que el problema identificado es **real, relevante y remediable**. Ya realizado el análisis, se debe expresar el problema de manera clara y precisa indicando quién lo sufre, cuál es el problema, qué impacto tiene y qué podría hacer una solución tecnológica al respecto. Por ejemplo: *"El personal administrativo de una clínica médica pequeña que necesita gestionar turnos y registrar consultas actualmente enfrenta el problema de que toda la información se almacena en agendas físicas y hojas de cálculo desconectadas, lo que genera pérdida de turnos, duplicación de datos y demoras en la atención. Una solución de software podría centralizar la gestión de turnos, el historial de pacientes y los recordatorios automáticos en una única plataforma accesible desde cualquier dispositivo."*

Con el problema definido, debemos comenzar a cuestionarlo. Algunas preguntas comunes que nos podemos hacer son:

- ¿El problema está ocurriendo ahora, o es hipotético?
- ¿Los afectados reconocen el problema como tal?
- ¿Existe alguna solución parcial hoy? ¿Por qué no es suficiente?

- ¿La solución propuesta es técnicamente factible en el tiempo y con los recursos disponibles?
- ¿Existe algo similar en el mercado? ¿En qué se diferencia nuestra propuesta?